

যশোর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর
ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

২য় পর্ব : সকল টেকনোলজি

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

[সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

সময় : ১:৩০ মি.

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ (মান : ১×৫=০৫)

- ১। a^{-x} ধারাটি লেখ।
- ২। $(2-x)^{21}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি নির্ণয় কর।
- ৩। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$
- ৪। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3x+2}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৫। $\frac{x+2}{x^2(x^2+2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

খ-বিভাগ (মান : ২×৫=১০)

- ৬। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^3 x}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৭। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(y) = x$
- ৮। $(x - \frac{1}{x})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান নির্ণয় কর।
- ৯। $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।
- ১০। $\frac{7x-1}{1-5x+6x^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫×৩=১৫)

- ১১। প্রমাণ কর যে, $\frac{5}{1!} + \frac{7}{2!} + \frac{9}{3!} + \frac{11}{4!} + \dots = 5e-3$
- ১২। $(2x - \frac{1}{3x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $10\hat{j} + 7\hat{k}$, $\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}$ এবং $4\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।